Nota Técnica SEI nº 885/2023/MPO

Assunto: **Carta-consulta nº 61006 – Projeto do Estado de São Paulo - Expansão da Linha 2-Verde, Aquisição de Sistemas de Sinalização, Alimentação Elétrica, Auxiliares e Telecomunicações**

Proponente: **Estado de São Paulo**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo proponente **Estado de São Paulo,** denominado **Expansão da Linha 2-Verde, Aquisição de Sistemas de Sinalização, Alimentação Elétrica, Auxiliares e Telecomunicações.**

Conforme a CC em análise, o projeto propõe soluções para a melhoria da rede de transportes sobre trilhos na Região metropolitana de São Paulo - RMSP. O projeto caracteriza a situação do eixo leste da RMSP, onde se localiza a expansão da Linha 2-Verde, indicando que a região é atendida atualmente por três linhas metro ferroviárias de traçado radial. O projeto descreve os problemas relacionados às características das redes de transporte na região, apresentando dados do intenso uso das linhas metroviárias e justificando a necessidade de expansão. O projeto justifica a importância dos sistemas de sinalização na operação de metrôs, já que estes garantem o cumprimento da oferta programada e a segurança operacional, sobretudo em sistemas de intenso tráfego e curto intervalo entre trens, caso da Linha 2-Verde. Finalmente, o projeto esclarece que no trecho já existente da linha 2-Verde, o sistema em operação é dotado de tecnologia do tipo *Communication Based Train Control (CBTC)* e portanto, a aquisição e a disponibilização em tempo hábil dos sistemas CBTC, sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações constituem caminho crítico para expansão e operação do restante da Linha 2-Verde.

Nesse contexto, o objetivo geral do projeto é "Melhorar a acessibilidade da porção leste da

RMSP ao viabilizar a operação comercial da Linha 2-Verde em toda a sua extensão, por meio da contratação e implantação dos sistemas de sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares, de telecomunicações". Em alinhamento com este objetivo, o projeto propõe a implantação de soluções de inovação tecnológica, possibilitando a operação dos trens com grau de automação GoA4 (UTO); implantação do sistema de sinalização CBTC; e implantação de portas de plataforma em todas as estações.

O agente financeiro escolhido foi o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD e a operação consiste em um empréstimo de USD 250.000.000,00 com contrapartida de USD 62.500.000,00, totalizando o custo de projeto de USD 312.500.000,00.

ANÁLISE

Passando à análise, retoma-se que a pontuação associada à CC é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17/2021. Assim, são apresentadas a seguir as pontuações conferidas à Análise Técnica e à Análise de Áreas Estratégicas, bem como os fundamentos correspondentes.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,768/4,000

1 – DESENHO (1,716/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,658/0,700.*

O proponente apresenta uma racionalização clara e coerente entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Apresentou-se a importância estratégica do transporte sobre trilhos na estruturação da mobilidade urbana da Região Metropolitana de São Paulo. Além disso, caracterizou-se a situação do eixo leste da RMSP, onde se localiza a expansão da Linha 2-Verde, que é atendido atualmente por três linhas metro ferroviárias de traçado radial, descrevendo-se os problemas relacionados às características das redes de transporte na região, apresentando-se dados do uso das linhas metroviárias e justificando a necessidade de expansão. Ressaltou-se ainda a importância da expansão da Linha 2-Verde que em virtude do seu traçado perimetral, promove o equilíbrio da distribuição dos passageiros entre as linhas existentes.

De forma geral, há coerência entre as soluções propostas e as soluções para os problemas apresentados, cabendo ressaltar as soluções relacionadas aos sistemas de tecnologia inovadora a serem incorporados ao prolongamento da Linha 2-Verde, que possibilitarão operação dos trens com grau de automação GoA4 (UTO), superior ao padrão atual GoA2 (STO), e a implantação de portas de plataforma em todas as estações da Linha 2-Verde. Além disso, os resultados esperados, como a diminuição da dependência por meios de transporte sobre pneus, a redução de cerca de 30% no volume de ônibus, a redução do tempo de viagem, a melhoria do controle, gerenciamento, monitoração e integração da operação de trens, melhoria da arrecadação e movimentação de usuários e otimização do consumo de energia elétrica, entre outros são coerentes com as soluções propostas.

Portanto, o projeto demonstra coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e resultados esperados, apresentando informações em nível de detalhamento e qualidade adequadas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,564/0,600.*

O objetivo geral do projeto é "Melhorar a acessibilidade da porção leste da RMSP ao

viabilizar a operação comercial da Linha 2-Verde em toda a sua extensão, por meio da contratação e implantação dos sistemas de sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares, de telecomunicações" As soluções propostas, tais como a implantação de trens com grau de automação GoA4 (UTO), a implantação de portas de plataforma em todas as estações da Linha 2-Verde, estão alinhadas com o objetivo.

Os resultados esperados, tais como a redução do tempo de viagem e a oferta de um transporte com maior eficiência energética, a melhoria do controle, gerenciamento, monitoração e integração da operação de trens, melhoria da arrecadação e movimentação de usuários também estão alinhados com o objetivo geral. Em sua maioria, os objetivos específicos, tais como, Implantação do sistema de sinalização CBTC, permitindo a inovação para operar com grau de automatismo máximo GoA4 (sem operador), Implantação do sistema de alimentação elétrica, sistemas auxiliares e sistemas de comunicações também se encontram alinhados às soluções propostas e os resultados esperados.

Além disso, o projeto foi organizado em dois componentes: Sistemas e Componente Técnico Institucional. Apresentou-se adequada descrição dos componentes do projeto, que estão alinhados com as soluções propostas. Também foram descritos de forma detalhada os produtos de cada componente do projeto, tais como o sistema de controle de acesso, sistema de controle de arrecadação, de monitoramento eletrônico, sistema de comunicações fixas, estruturação de empreendimento de habitação de interesse social, entre outros. Esses produtos estão alinhados com as soluções propostas no texto e com os resultados esperados, dos quais se destacam a redução do tempo de viagem e a oferta de um transporte com maior eficiência energética, a melhoria do controle, gerenciamento, monitoração e integração da operação de trens, melhoria da arrecadação e movimentação de usuário.

Dessa forma, conclui-se que objetivos, componentes e produtos do projeto estão alinhados as soluções propostas e aos resultados esperados, e que os requisitos foram atendidos de forma adequada.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,300/0,300.***

Em geral, os indicadores descritos, tais como Tempo médio de viagem ponderado no lindeiro em 2028, Tempo médio de espera para embarque na Linha 2-Verde em 2028, Índice de ocupação na Linha 3-Vermelha em 2028, Redução das transferências nas Estações Sé, Brás e Luz em 2028 - média dia útil, Redução dos tempos de viagem em 2028, permitem mensurar o alcance dos respectivos resultados esperados. Cabe ressaltar ainda que para alguns indicadores, sobretudo os que versam sobre a redução (de transferências, emissões, consumo de combustível) os números das metas apresentadas suscitaram dúvidas: se as metas se referem à redução ou ao valor final, após a subtração.

Para sanar dúvidas e prestar maiores esclarecimentos, foram apresentadas informações adicionais, na forma dos anexos Nota sobre os Indicadores e Memorial de Cálculo dos Benefícios Sociais, detalhando as metodologias de cálculo e aferição para indicadores. Os documentos trouxeram informações importantes para a compreensão dos indicadores apresentados.

Os indicadores apresentados são relevantes, mensuráveis e apresentados com fórmulas de cálculo correspondentes, e são ainda objetivos e passiveis de cálculo.

Dessa forma, pela análise dos critérios de coerência entre os indicadores e os resultados esperados, conclui-se que a os requisitos foram atendidos de maneira completa e precisa.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

O prazo de desembolso de cinco (5) anos é considerado compatível com a complexidade do projeto em questão. A distribuição dos recursos no cronograma de desembolso é considerada adequada.

Também foi verificada a coerência entre os componentes do projeto e a distribuição dos recursos. Cabe ressaltar que o prazo de desembolso deste projeto é interdependente e afetado pelo andamento das obras civis de expansão da Linha 2, andamento que foi detalhado no item 3.1.

Portanto, conclui-se que os requisitos foram atendidos e as informações apresentadas de forma adequada.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. ***Pontuação atribuída = 0,100/0,100.***

Foi apresentada justificativa bem embasada para a opção pelo financiamento externo, tendo sido ainda apresentado um comparativo com agentes financeiros internos, como o BNDES, o consórcio BB/Itaú e o Santander, mencionando-se as taxas de juros e prazos. O proponente justificou a opção pela fonte de recursos do Banco Mundial, citando-se alguns motivos, notadamente a capacidade de apoio técnico deste Banco ao projeto de grande complexidade. Dentre os motivos citados, destacam-se ainda o fato do Banco Mundial já ter financiado a implantação do Sistema de Sinalização (CBTC) atualmente em operação na Linha 2, do Banco possuir estratégia de contratação e monitoramento efetiva para o empreendimento, do Banco possuir regras de contratação que têm atraído competitividade internacional, resultando em maior qualidade técnica e melhores ofertas financeiras, e finalmente o histórico de atuação do BIRD no apoio a programas de investimentos em transporte de massa na RMSP.

Informaram-se ainda as condições financeiras da operação, mencionando-se as taxas de juros, spreads e prazos. Apresentou-se comparação detalhada entre as condições praticadas pelos agentes internacionais tais como BID, NDB e CAF, mencionando-se as taxas de juros, spreads e prazos.

Portanto, pela análise dos critérios relacionados à justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro, pode-se afirmar que os requisitos foram atendidos de maneira completa e precisa.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

Foi apresentada a estrutura institucional do projeto, indicando-se Governo do Estado de São Paulo como mutuário, por meio de sua Secretaria da Fazenda e Planejamento; Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM, como Órgão Setorial; e Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, como Órgão Executor, e foram detalhadas as responsabilidades de cada órgão. A matriz apresentada parece adequada à operacionalização do projeto, contendo as principais atividades, os órgãos envolvidos na execução e suas respectivas responsabilidades. Além disso, foi apresentada a estrutura operacional do projeto, indicando que a Companhia do Metropolitano de São Paulo, órgão executor, conta com uma Coordenadoria de Gestão Financeira de Empreendimentos (PMU) que integra a estrutura organizacional de Gerência de Planejamento Financeiro (GPF). Foi apontado que o PMU tem por missão gerenciar os recursos provenientes das instituições financeiras nacionais e internacionais e realizar a interface entre elas e o Metrô.

Foi indicado ainda o conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido, tendo sido indicado que ao longo de quase duas décadas, o BIRD apoiou financeiramente os empreendimentos Linha 4-Amarela e Linha 5-Lilás. Foi indicado que o órgão executor possui experiência acumulada no que se refere às diretrizes de contratações e políticas de salvaguardas sociais e ambientais. Foi ainda apresentada extensa lista de operações com organismos internacionais pelo Estado de São Paulo, nos últimos 15 anos, comprovando experiencia com

financiamentos internacionais.

Portanto, pela análise dos critérios relacionados ao arranjo institucional adequado à implementação do projeto, pode-se afirmar que os requisitos foram atendidos de forma adequada.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. ***Pontuação atribuída = 0,264/0,300.***

O projeto não indica claramente as medidas para a operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto, após a implantação. Esta versão da carta consulta não estima o número de funcionários para a operação do sistema quando em funcionamento, mas afirma que a introdução do sistema CBTC GoA4, permitirá a operação "driverless", reduzindo a necessidade de operadores de trens em mais de 70%. Foi indicado ainda que a Gerência de Suporte Operacional GSO do Metro será a responsável pelo suporte aos processos de operação e manutenção dos sistemas.

Esta versão da carta consulta não estima claramente um valor com as despesas operacionais para os custos de operação e manutenção decorrentes de gastos com pessoal, energia elétrica, materiais e gastos gerais. O documento ressaltou, contudo, a redução de custos com pessoal decorrente da implantação do grau de automação máximo.

O proponente justifica que a os custos operacionais e de manutenção do projeto serão cobertos pelo aumento de arrecadação gerado pelo incremento da demanda de passageiros e receitas acessórias, provenientes de novos negócios em estações e entornos e de empreendimentos de Habitação de Interesse Social. Cabe ressaltar que não foi apresentada estimativa de aumento da receita mensal após o projeto em funcionamento.

Portanto, com base nas informações fornecidas sobre a operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do projeto, conclui-se que os requisitos foram atendidos de forma aceitável, satisfatória.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. ***Pontuação atribuída = 0,300/0,300.***

O proponente informa que as ações orçamentárias para a expansão da Linha 2-Verde e a aquisição de sistemas estão inseridas no Programa 3708 do Plano Plurianual para 2020-2023, aprovado na Assembleia Legislativa. O Programa 3708 é denominado Expansão, Modernização e Operação do Transporte Metroviário - PITU em Marcha. Foi informado ainda que, em relação ao PPA 2024-2027, fazem parte dos seus objetivos estratégicos, a ampliação da infraestrutura de transportes e mobilidade urbana, visando proporcionar maior qualidade de vida à população em seus deslocamentos.

Foi informado ainda que os programas de expansão dos transportes metropolitanos, inclusive o da Linha 2-Verde, baseiam-se em um processo permanente de planejamento estratégico realizado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) por meio dos Planos Integrados de Transporte Urbano (PITU). Foi informado também o projeto esta alinhado ao Plano de Ação Climática e desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo-PAC-2050, através das ações previstas para o setor de transporte, tendo sido citadas algumas ações especificas e relevantes, tais como “ Mudança de modal para transporte metroviário e ferroviário".

Finalmente, o proponente informa que, no âmbito federal, a expansão da Linha 2-Verde foi enquadrada como um projeto estratégico no Novo Plano de Aceleração do Crescimento – PAC.

Dessa forma, com base nas informações fornecidas sobre a compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente, conclui-se que os requisitos foram atendidos de forma

completa e precisa.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,112/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

O proponente detalhou diversas etapas realizadas ou em andamento, organizadas em fases, como ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Dentre elas, destacam-se: Fase de Licitação e Obtenção de Áreas com 89% de andamento, que inclui edital para implantação de sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações publicado em 24/12/2022, contratação que já segue regras de aquisições do Banco Mundial e edital para contratação do Sistema de sinalização (CBTC) concluído e submetido para aprovação final do Banco Mundial; e Fase de Implantação com 19,20% de andamento, incluindo as Obras Civis da Expansão da Linha Verde com percentual de execução de cerca de 30,00% (dados de junho de 2023). As informações apresentadas são coerentes com as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto.

Portanto, conclui-se que os requisitos foram atendidos e a qualidade das informações apresentadas é adequada.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

O proponente apresentou detalhamentos relacionados a diferentes aspectos, como atos legais e institucionais necessários, contratações, desapropriações/reassentamentos e impactos ambientais e sociais. Esses detalhamentos demonstram uma abordagem abrangente na identificação dos riscos potenciais associados ao programa/projeto, assim como nas ações planejadas para mitigá-los.

Quanto aos atos legais e institucionais necessários à implementação do Programa, foram mencionados a autorização para contratação de operação de crédito junto a instituições financeiras nacionais ou internacionais, até o valor equivalente a US$ 721,0 milhões, já concedida por Lei Estadual n. 17,386, atualizada pela Lei 17.724, de 11/7/ 2023; e o Convênio entre o Estado de São Paulo e o Executor - A Companhia do Companhia do Metropolitano de São Paulo- Metrô, a ser formalizado após assinatura do contrato de financiamento e antes do primeiro desembolso.

Quanto às contratações, o projeto informa que as obras civis de expansão da Linha Verde se encontram contratadas e em execução. Foi informado ainda que a contratação e implantação dos sistemas de sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações é imprescindível para o início da operação da linha, e por isso o Metrô de São Paulo encontra-se com o processo de licitação desses sistemas já em andamento e com os editais para contratação do Sistema de Sinalização CBTC, seus gerenciamentos e estudos técnicos, já em fase final de elaboração. Os riscos relacionados às licitações e contratações não foram claramente citados/exemplificados, porém foram mencionadas as possíveis ações mitigatórias, tais como: a elaboração dos editais conforme modelos previstos pela legislação e instrumentos normativos do Metrô; e a existência de instrumentos normativos que regem os processos de contratação pelo Metrô, denominados Processo de Contratação e Formação do Processo de Contratação, que já contemplam diretrizes do BIRD e BID. Além disso, o projeto aponta a existência de setores especializados dentro do organograma do Metrô, tais como a Gerência de Contratação e Compras (GCP), e setores que prestam amparo legal, como a Gerência Jurídica e da Comissão de Licitações.

O projeto esclarece que, na etapa atual, não há riscos ao empreendimento decorrentes de desapropriações/reassentamentos, uma vez que as áreas necessárias já foram desapropriadas, declaradas de utilidade pública, com as compensações e indenizações pagas, e com imissão na posse de todos os imóveis, que já foram disponibilizados às frentes de obras.

Finalmente, em relação a impactos ambientais e sociais, o projeto informa que os riscos ambientais foram identificados e analisados com base em potenciais impactos aos meios físicos, biótico e socioeconômico. As medidas mitigadoras, preventivas e compensatórias, fazem parte de um abrangente Plano Básico Ambiental, que contém diversos Planos e Programas, incluindo: Plano de Controle Ambiental das Obras, Programa de Gerenciamento de resíduos, Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar, Programa de Paisagismo e Reurbanização. Além disso, foram identificados possíveis riscos ambientais relacionados a doenças e danos à saúde dos trabalhadores, riscos que podem ser mitigados por meio de obrigações contratuais e mecanismos de verificação do cumprimento da legislação trabalhista, normas regulamentadoras, instrumentos normativos, exigências de treinamentos, de utilização de equipamentos de proteção individuais e coletivos, sinalizações adequadas e fiscalizações de rotina. O Estudo de Impacto Ambiental-EIA contemplou também diagnóstico e avaliação de impactos ao meio socioeconômico, no qual foram incluídos os riscos sociais. Como parte das ações mitigadoras de riscos sociais, foram elaborados diversos seguintes planos e programas específicos, tais como o Programa de Comunicação Social, Plano de Gestão Cultural e Arqueológico e Programa de Controle de Tráfego, exigências legais para as emissões da Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação. Dentre as ações mitigadoras estabelecidas por estes planos, destacam-se a disponibilização de canais de comunicação por meios digitais, contato pessoal, placas visuais e outros meios, a compensação financeira dos pequenos comerciantes ou prestadores de serviços em situação de vulnerabilidade que possam ser impactados pelo empreendimento. Além disso, o projeto conta com iniciativas que possibilitem a utilização de áreas remanescentes próximas às estações para implantação de habitações de interesse social.

Com base em informações fornecidas sobre a identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras, conclui-se que os requisitos foram adequadamente atendidos.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. *Pontuação atribuída = 0,360/0,400.*

Foi observado no Sistema Integrado de Gerenciamento de Operações que o proponente possui contratos firmados com agentes externos, o que indica experiência na execução de operações de crédito externo. Portanto, o requisito é atendiA do.

Quanto à qualidade deste quesito, o valor médio da carteira de desempenho do proponente fica entre 70% e 90%. Portanto, nos termos da Resolução Cofiex 17/2021, conclui-se que experiência do proponente na execução de projetos com agente financeiro externo tem conceito bom.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,532/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. *Pontuação atribuída = 0,133/0,133.*

O projeto propõe a expansão de redes de transporte público urbano de massa, prevendo-se uma redução de aproximadamente 30% no volume de ônibus que operam na região, a captação de passageiros provenientes dos demais modos de transporte, que contribuem para a melhoria da qualidade ambiental e redução dos efeitos das mudanças climáticas, e redução na emissão de poluentes. Estimativas do Metrô de São Paulo indicam potencial redução das emissões atmosféricas em 34.557 toneladas/ano. Ressalta-se ainda o projeto da Estação Anália Franco no "Green Business Certification Inc" com potencial candidato a certificação LEED BD+C.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. *Pontuação atribuída = 0,133/0,133.*

O projeto menciona como possíveis soluções para o aumento da eficiência energética: O sistema de sinalização CBTC, que possibilitará o controle mais eficiente das curvas de aceleração e frenagem

dos trens, garantindo, economia de energia; os 22 trens que deverão ser incorporados à frota, dotados de equipamentos mais eficientes de tração, ar condicionado com controle digital de temperatura e iluminação em LED; sistemas de aquecimento solar para água que será utilizada nas instalações destinadas ao uso dos empregados e prestadores de serviço da Linha-2 Verde.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. ***Pontuação atribuída = 0,133/0,133.***

O sistema de sinalização CBTC possibilitará que a Linha 2-Verde seja operada com um nível maior de automatização e com menores custos operacionais. Sob o ponto de vista do usuário, o sistema proporciona um aumento na capacidade e frequência dos trens, garantindo um transporte mais eficiente e reduzindo o tempo de espera nas estações. Além disso, o projeto propõe canais de acesso e comunicação dos cidadãos.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. ***Pontuação atribuída = 0,133/0,133.***

O projeto propõe diversas ações de modernização tecnológica em relação ao atual sistema de trens em operação, incluindo o sistema de sinalização do tipo CBTC com nível de automação GoA4

("driverless"), a utilização de portas de plataforma que se abrem somente nos momentos de embarque e desembarque de passageiros.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,138.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

CONCLUSÃO

Com base na análise técnica realizada, é possível concluir que o projeto apresenta um desenho consistente, demonstrando coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os objetivos, componentes e produtos estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados. Os requisitos relacionados aos indicadores foram atendidos, tendo sido incluídos documentos contendo informações detalhadas sobre metodologia de calculo e aferição.

O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma e entre os componentes são considerados adequados. A justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram bem fundamentadas.

No que diz respeito à gestão, os arranjos institucional e operacional são adequados. Apesar de as medidas para a manutenção e operacionalização não terem sido claramente indicadas, foi descrita a estrutura operacional do Metro e foi informada a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações resultantes do projeto.

O gerenciamento de risco foi abordado de forma abrangente, indicando detalhadamente as atividades prévias realizadas e em andamento relevantes para o projeto, bem como identificando potenciais riscos relevantes para o projeto e as correspondentes ações mitigadoras.

Em relação às áreas estratégicas e impactos do projeto, destacam-se a promoção da sustentabilidade ambiental; eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis; a melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã ; e o desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica.

Em geral, o projeto apresenta boa qualidade e grande maturidade em relação ao seu desenho, gestão e gerenciamento de risco, abordando ainda áreas estratégicas bastante relevantes.

Assim, diante do que foi exposto, obtém-se a pontuação **3,768** para a análise técnica e **0,532** para áreas estratégicas. Ademais, a pontuação associada ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) estabelecida na forma da Resolução Cofiex nº 17/2021 para o Estado de São Paulo é de**0,588**. Com isso, a pontuação total obtida pelo **Expansão da Linha 2-Verde, Aquisição de Sistemas de Sinalização, Alimentação Elétrica, Auxiliares e Telecomunicações** com base na análise que cabe à Seaid/MPO é de **4,888**.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 170ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

CAMILA BARBOSA CURI

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

RUDYBERT BARROS VON EYE
Coordenador de Projetos de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAM BUENO E SILVA
Coordenador-Geral Substituto

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Diretor de Financiamento Externo e Comércio Exterior

Documento assinado eletronicamente por **Camila Barbosa Curi**, **Técnico(a)**, em 29/11/2023, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Rudybert Barros von Eye**, **Coordenador(a)**, em 29/11/2023, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)-Geral Substituto(a)**, em 29/11/2023, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Diretor(a)**, em 30/11/2023, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38746333** e o código CRC **9C12DD52**.

Referência: Processo nº 03101.102032/2023-01. SEI nº 38746333